

Escenario para análisis:

El proyecto corresponde a un producto de software para transcribir textos relacionados con el sistema de lectoescritura Braille. En la primera iteración se desarrolló la transcripción de español a Braille, la visualización de cuadratines y la generación de señalética a partir de textos en español.

Para la segunda iteración el cliente solicita ampliar el producto con transcripción de Braille a español y con una opción de impresión en espejo para escritura manual. A continuación se registran las solicitudes de cambio identificadas a partir de los nuevos requerimientos.

Id	Descripción del cambio	Solicitado por
CR1	Transcribir textos de Braille a español.	Cliente
CR2	Generar impresión en espejo de textos braille para escritura manual.	Cliente

Clasificación de los CRs

Mejoras Funcionales

- CR1: Transcripción de textos de Braille a español, incorporando mapeo inverso, validación de entrada Braille y visualización del resultado en español.
- CR2: Generación de impresión en espejo de textos braille para escritura manual mediante punzón y regleta.

Mejoras de Usabilidad y Accesibilidad

- CR1: Inclusión de métodos de entrada comprensibles para símbolos Braille: formato binario, Unicode Braille y teclado virtual.
- CR2: Preparación de hojas guía con cuadratines y puntos de referencia que faciliten la escritura manual.

Actualización de Elementos de Configuración

- Código fuente, documentación técnica, manual de usuario, manual de instalación si cambian dependencias, casos de prueba y versión estable de la rama principal.

Contexto técnico observado

El proyecto del primer bimestre mantiene la documentación base del transcriptor español a Braille. En la segunda iteración del segundo bimestre ya se plantean incorporan módulos relacionados con los nuevos requerimientos, por lo que el análisis se enfoca en los elementos de configuración que deben cambiar o actualizarse para formalizar la segunda iteración.

Elemento observado	Uso para el análisis de cambio
<code>src/lib/braille-to-spanish-transcriber.ts</code>	Motor de transcripción inversa Braille a español.
<code>src/lib/unicode-braille-convert.ts</code>	Conversión entre caracteres Unicode Braille y arreglos de puntos.
<code>src/components/braille/BrailleVirtualKeyboard.tsx</code>	Entrada manual de símbolos Braille desde teclado virtual.
<code>src/components/braille/BrailleDisplay.tsx</code>	Visualización de resultados, controles de exportación e impresión en modo espejo.
<code>src/app/page.tsx</code>	Integración de modos Español a Braille y Braille a Español en la interfaz principal.
<code>docs/CASOS_PRUEBA.md</code> y <code>tests/</code>	Base de casos de prueba que debe ampliarse para cubrir la segunda iteración.

CR1:

Item a analizar:	Transcribir textos de Braille a español.
Analizado por:	Grupo 1
Alternativas de implementación - Extender el mapeador existente para utilizar una tabla inversa puntos Braille a carácter español. - Aceptar diferentes métodos de entrada: código binario de seis posiciones, caracteres Unicode Braille y teclado virtual. - Manejar indicadores especiales de Braille, principalmente indicador numérico e indicador de mayúscula. - Mostrar el texto resultante, estadísticas de procesamiento y mensajes de validación cuando el patrón Braille no sea reconocido.	
Items afectados	
Item	Naturaleza de cambio
Especificación de requisitos funcionales	Ampliación funcional del sistema para soportar transcripción inversa Braille a español.
Diseño arquitectónico de alto nivel	Actualización del flujo de datos para incluir conversión inversa desde puntos Braille hacia texto.
Diseño de interfaz del transcriptor	Incorporación de selector de modo de conversión y selector de método de entrada Braille.
Código fuente del mapeador Braille	Uso de mapeo inverso de puntos a caracteres y validación de patrones reconocidos.
Código fuente del motor Braille a español	Implementación de procesamiento de símbolos, modo numérico, mayúsculas y conteo de no reconocidos.
Código fuente de conversión Unicode	Conversión de caracteres Unicode Braille a arreglo de puntos de seis posiciones.
Componente de teclado virtual	Entrada manual de puntos Braille y generación de símbolos Unicode para el usuario.
Casos de prueba	Nuevas pruebas para entrada binaria, Unicode Braille, teclado virtual, números, mayúsculas y patrones inválidos.
Manual de usuario	Actualización de instrucciones para ingresar Braille y leer el resultado en español.
Documentación técnica	Descripción de clases, métodos, estructuras de datos y reglas especiales del transcriptor inverso.
Esfuerzo estimado	Medio.
Impacto en cronograma	Impacto medio. Requiere adaptar interfaz, lógica de conversión, validaciones y pruebas, pero reutiliza el mapeo Braille ya existente.
Impacto en costo	Medio.

Recomendación: Cambio recomendable y aplicable. La transcripción inversa completa el flujo bidireccional del producto y aprovecha componentes existentes del primer bimestre. Se recomienda priorizar la validación de patrones Braille, números y mayúsculas para evitar resultados ambiguos.

CR2:

Item a analizar:	Generar impresión en espejo de textos braille para escritura manual.
Analizado por:	Grupo 1
Alternativas de implementación - Agregar una opción de modo espejo en la vista de resultados para invertir horizontalmente los puntos del cuadratín antes de imprimir. - Generar una plantilla A4 imprimible con cuadratines, puntos activos y puntos guía para uso con punzón y regleta. - Permitir vista normal y vista espejo para que el usuario pueda comparar el resultado antes de imprimir. - Mantener exportación digital en PDF o impresión del navegador según el flujo disponible en la aplicación web.	
Items afectados	
Item	Naturaleza de cambio
Especificación de requisitos funcionales	Inclusión de una salida imprimible en espejo para escritura manual Braille.
Diseño de interfaz del resultado Braille	Adición de control de configuración para activar o desactivar modo espejo.
Código fuente del componente de visualización	Inversión horizontal de los puntos 1-3 y 4-6 al preparar el contenido imprimible.
Código fuente de impresión/exportación	Generación de hoja A4 con encabezado, información del texto, cuadratines y guía de uso.
Librerías y dependencias	Revisión de jsPDF y del flujo de impresión del navegador para asegurar compatibilidad.
Casos de prueba	Pruebas de correspondencia entre vista normal y espejo, cantidad de símbolos y formato imprimible.
Manual de usuario	Actualización de instrucciones para activar el modo espejo y utilizar la hoja con punzón y regleta.
Documentación técnica	Explicación del algoritmo de inversión y de las limitaciones del formato de impresión.
Código ejecutable / build	Generación de una nueva versión estable que incluya el control de impresión espejo.
Esfuerzo estimado	Medio.
Impacto en cronograma	Impacto medio-bajo. La funcionalidad se concentra en la salida visual e impresión, pero exige pruebas manuales para confirmar que la orientación sea correcta sobre papel.
Impacto en costo	Bajo a medio.

Recomendación: Cambio recomendable y aplicable. La impresión en espejo responde directamente al proceso físico de escritura Braille con punzón. Se recomienda validar la plantilla con ejemplos cortos antes de liberar, porque un error de orientación afectaría la utilidad de la hoja guía.

ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN

Los siguientes elementos deben quedar actualizados para cerrar la segunda iteración y mantener trazabilidad entre requerimientos, código, pruebas y documentación.

Elemento de configuración	Cambio requerido	Requerimiento asociado	Estado sugerido
Código fuente - motor Braille a español	Mantener y revisar mapeo inverso, modo numérico, mayúsculas y caracteres no reconocidos.	CR1	Actualizar / validar
Código fuente - interfaz principal	Conservar selector de modo y métodos de entrada; ajustar textos y manejo de errores.	CR1	Actualizar
Código fuente - impresión	Verificar inversión horizontal de puntos y plantilla imprimible A4 para punzón.	CR2	Validar
Pruebas unitarias e integración	Agregar casos para transcripción inversa, Unicode Braille, teclado virtual e impresión espejo.	CR1, CR2	Pendiente
Manual de usuario	Documentar ingreso Braille, formatos aceptados, teclado virtual y uso de modo espejo.	CR1, CR2	Actualizar
Documentación técnica	Describir nuevos módulos, responsabilidades, flujo de datos y dependencias como jsPDF.	CR1, CR2	Actualizar
Manual de instalación	Confirmar dependencias y comandos npm para ejecutar build y pruebas.	CR1, CR2	Revisar
Rama main / versión estable	Integrar la segunda iteración y etiquetar la versión entregable.	CR1, CR2	Actualizar